

Računarstvo i društvo

Pregled gradiva kursa

Danilo Nikolaš 112/2021

Novembar 2025

Sadržaj

1	Istorijski pregled razvoja računarstva	3
1.1	Pregled gradiva	3
1.2	Predložene teme	3
2	Etika	3
2.1	Pregled gradiva	3
2.2	Predložene teme	3
3	Upotreba interneta, spam i phishing	4
3.1	Pregled gradiva	4
3.2	Predložene teme	4
4	Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj	4
4.1	Pregled gradiva	4
4.2	Predložene teme	4
5	Internet prevare i zavisnost od interneta	5
5.1	Pregled gradiva	5
5.2	Predložene teme	5
6	Bezbednost interneta	5
6.1	Pregled gradiva	5
6.2	Predložene teme	5
7	Privatnost na internetu i kolačići	5
7.1	Pregled gradiva	5
7.2	Predložene teme	6

1 Istorijski pregled razvoja računarstva

1.1 Pregled gradiva

Razvoj računarstva obuhvata prelazak od prvih mehaničkih alata za računanje do modernih digitalnih sistema. Počeci računanja vezani su za abakus i mehaničke kalkulatore, a ideja programabilnog računara pojavila se kod Čarlsa Babbagea i Ada Lovlejs. Razvoj tranzistora, integrisanih kola i mikroprocesora omogućio je širenje računara u svakodnevni život. Pored hardverskog napretka, menjao se i način programiranja: od bušenih kartica i assemblera do visokih jezika, modula i objektno-orijentisanog pristupa. Umrežavanje je omogućilo ARPANET i internet, a Veb je pojednostavio pristup sadržaju i znanju. Danas istorijsku liniju nastavljaju mobilni ekosistemi, cloud i *edge* računanje, kao i veštačka inteligencija i kvantni eksperimenti, uz stalnu miniaturizaciju i energetska efikasnost koja utiče na dostupnost tehnologije široj populaciji.

1.2 Predložene teme

- Evolucija računara od industrijske revolucije do mobilne ere
Link: <https://www.computerhistory.org/timeline/computers/>
- Računarstvo kao pokretač globalizacije: kako je digitalna tehnologija promenila ekonomiju i društvo
Link: <https://bastakiss.com/blog/our-blog-1/the-history-of-programming-language->

2 Etika

2.1 Pregled gradiva

Etika u informacionim tehnologijama bavi se vrednovanjem ispravnosti postupaka u digitalnom okruženju. Ona obuhvata pitanja privatnosti, pravednosti algoritama, transparentnosti u odlučivanju i odgovornosti programera. Tradicionalne filozofske teorije poput utilitarizma, kantijanizma i etike vrline primenjuju se na probleme prikupljanja podataka, razvoja AI sistema i digitalnog vlasništva. Sa širenjem automatizovanog odlučivanja, javlja se potreba za *objašnjivom AI*, auditima modela i upravljanjem podacima tako da se umanje pristrasnosti i diskriminacija. Etika obuhvata i profesionalnu odgovornost: procenu rizika, poštovanje regulative (npr. GDPR) i balansiranje između tržišnih rokova i bezbednih, održivih rešenja koja štite korisnike i društvo.

2.2 Predložene teme

- Odgovornost algoritama i borba protiv pristrasnosti
Link: https://www.techtarget.com/searchsecurity/tip/How-AI-is-reshaping-threat-int=int&pre=off&Offer=sy_lp10032025G00G0THR_GsidsSecurity_Akamai_KTO_I0335417_LI2952645&gad_campaignid=23075048613/
- Profesionalna etika programera pod pritiskom rokova
Link: <https://medium.com/@JohanneA/effective-deadlines-finishing-your-programmin>

3 Upotreba interneta, spam i phishing

3.1 Pregled gradiva

Internet omogućava komunikaciju, obrazovanje i trgovinu, ali predstavlja i prostor za prevare. Spam poruke preplavljaju komunikacione kanale i često služe kao uvod u fišing napade. Phishing koristi psihološke trikove kao što su hitnost, strah i autoritet da bi prevario korisnika i došao do poverljivih podataka. Uz e-poštu, prevarne poruke se danas šire i kroz SMS, društvene mreže i lažne sajtove koji oponašaju legitimne brendove. Odbrana uključuje kombinaciju tehnika: napredne filtre (statističke i ML pristupe), bezbednosne politike, višefaktorsku autentifikaciju i stalnu edukaciju korisnika kako bi se prepoznali obrasci prevare i smanjile posledice incidenta.

3.2 Predložene teme

- Psihologija phishing prevare i tehnike zaštite
Link: https://www.coursera.org/gb/articles/types-of-cyber-attacks?campaignid=20882109092&adgroupid=&device=c&keyword=&matchtype=&network=x&devicemodel=&creativeid=&assetgroupid=6485735763&targetid=&extensionid=&placement=&gad_campaignid=20875558740/
- Evolucija antispam sistema i primena mašinskog učenja
Link: <https://www.mimecast.com/content/anti-spam-software/>

4 Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj

4.1 Pregled gradiva

Cenzura predstavlja ograničavanje pristupa informacijama, dok sloboda govora podrazumeva pravo na slobodno izražavanje. Na internetu je teško ostvariti potpunu kontrolu zbog decentralizacije i globalnog karaktera mreže, ali države i platforme uvode različite modele moderacije radi zaštite korisnika i javnog interesa. Izazov je postizanje balansa: sprečiti štetan, nezakonit i manipulativni sadržaj, a istovremeno ne ugušiti legitimnu debatu. Samocenzura je sve prisutnija zbog reputacionog pritiska i algoritamskih preporuka, dok se zaštita dece oslanja na tehničke filtere, roditeljski nadzor i digitalnu pismenost, uz jasne smernice o privatnosti i pristanku.

4.2 Predložene teme

- Moderacija sadržaja i sloboda govora
Link: <https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/8462/>
- Deepfake tehnologija i zaštita identiteta
Link: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/deepfake/>

5 Internet prevare i zavisnost od interneta

5.1 Pregled gradiva

Internet prevare uključuju lažne investicije, krađu identiteta i manipulaciju korisnicima, često kroz socijalni inženjering i pažljivo osmišljene priče. Uz komercijalne motive, prisutni su i pokušaji uticaja na mišljenje i ponašanje kroz lažne vesti i koordinisane kampanje. Istovremeno, digitalne platforme koriste mehanizme zadržavanja pažnje (notifikacije, beskonačni skrol, varijabilne nagrade) koji mogu doprineti obrascima zavisničkog ponašanja. Prevencija podrazumeva digitalnu higijenu, alate za ograničenje vremena, informisanje o rizicima i razvoj kritičkog odnosa prema sadržaju i izvorima.

5.2 Predložene teme

- Uticaj micro-transakcija i loot-box mehanika u online igrama na razvoj zavisničkog ponašanja
Link: <https://www.tuw.edu/psychology/psychology-behind-microtransactions/>
- Lažne recenzije i manipulacija potrošača
Link: <https://pirg.org/edfund/resources/how-to-recognize-fake-online-reviews-of->

6 Bezbednost interneta

6.1 Pregled gradiva

Sajber bezbednost štiti sisteme i podatke od napada i zloupotreba. Sigurnost lozinki postiže se korišćenjem heš funkcija, „soljenja“, višefaktorskog logovanja i menadžera lozinki, dok segmentacija sistema, redovna ažuriranja i princip najmanjih privilegija smanjuju površinu napada. Napredne pretnje ciljaju korisnike (phishing) i servise (ransomware, DDoS), pa se odbrana oslanja na kombinaciju tehnologije, procesa i edukacije. CTF takmičenja i obuke za etičko hakovanje omogućavaju praktično razumevanje napadačkih tehnika i izgradnju kompetencija za odgovor na incidente.

6.2 Predložene teme

- Sigurnost lozinki i uloga menadžera lozinki
Link: <https://www.waldenu.edu/programs/information-technology/resource/cybersecurity-101-why-choosing-a-secure-password-in-so-important/>
- Moderne metode autentifikacije (MFA, FIDO2, biometrija)
Link: <https://www.loginradius.com/blog/identity/top-authentication-methods/>

7 Privatnost na internetu i kolačići

7.1 Pregled gradiva

Kolačići omogućavaju praćenje navika korisnika i personalizaciju sadržaja, ali otvaraju i pitanja privatnosti. GDPR propisuje transparentnost i saglasnost korisnika pre prikupljanja

podataka, uz pravo na uvid, brisanje i prenosivost podataka. Kretanje industrije ka ukidanju kolačića trećih strana otvara prostor za nove tehnike merenja i oglašavanja (kontekstualne metode, *privacy sandbox* pristupi), ali i za rizike poput *fingerprinting*-a. Zadatak je pronaći ravnotežu između funkcionalnosti servisa, legitimnih poslovnih potreba i zaštite privatnosti korisnika.

7.2 Predložene teme

- Budućnost interneta bez kolačića trećih strana
Link: <https://ignitevisibility.com/web-without-third-party-cookies/>
- Manipulativni dizajn (dark patterns) u cookie banerima
Link: <https://www.nsw.gov.au/departments-and-agencies/fair-trading/dark-patterns>